

ATIVIDADE

Criando uma aula sobre String no Google Colab

Até agora, vocês já conheceram os fundamentos da programação em Python e tiveram um contato inicial com textos (Strings). O objetivo desta atividade é aprofundar esse conhecimento de uma forma diferente, através de autoaprendizagem e pesquisa.

A melhor forma de consolidar um conhecimento é ensinando. Por isso, a missão do grupo é criar uma aula interativa completa sobre **Strings em Python**, desenvolvida inteiramente no **Google Colab**. Este material deve ser pensado para que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de lógica consiga ler, executar os códigos, aprender e testar o que aprendeu, de forma totalmente autônoma (autoaprendizagem).

O que o material (Google Colab) deve conter?

O notebook de vocês deve mesclar blocos de texto em Markdown com blocos de código executáveis. Sugerimos que o material cubra, no mínimo, os seguintes tópicos:

1. **Introdução Teórica:** O que são strings, como são armazenadas na memória e o conceito de *imutabilidade* no Python.
2. **Fatiamento (Slicing):** Como acessar caracteres únicos, pedaços da string, passos (steps) e inversão de strings (ex: texto[::-1]).
3. **Métodos Essenciais:** Explicação e exemplos práticos de métodos embutidos que facilitam a vida (ex: .upper(), .lower(), .strip(), .replace(), .split(), .join(), .find(), etc.).
4. **Formatação de Strings:** Como construir textos dinâmicos de forma elegante (foco nas famosas *f-strings*).
5. **Mão na Massa:** Pelo menos 3 desafios/exercícios práticos propostos para o "aluno-leitor" resolver, com o gabarito disponibilizado logo abaixo (ou em um bloco de código oculto).

Critérios de Avaliação

O trabalho será avaliado com base em quatro pilares fundamentais:

- **Conteúdo (aprofundamento e correção):** O material cobre os tópicos de forma técnica e correta? Os exemplos de código funcionam sem erros? Houve pesquisa de métodos além do básico?
- **Didática (clareza e abordagem):** A linguagem é acessível, convidativa e fácil de entender? O leitor consegue aprender o conceito apenas lendo o Colab e rodando os exemplos?
- **Criatividade:** Os exemplos práticos fogem do clichê? Vocês usaram analogias interessantes, histórias, ou exemplos do dia a dia (ex: formatar CPFs, analisar mensagens de chat, etc.) para explicar os conceitos?

- **Organização (Visual e Estrutura):** O Colab está bem formatado? O uso de títulos (#, ##), negrito, listas e emojis ajudou a tornar a leitura agradável? Os blocos de código estão comentados?

Instruções de Entrega

1. Grupos de **até 5 integrantes**.
2. Criar um notebook no Google Colab.
3. Certifiquem-se de que o primeiro bloco de texto contém o **nome completo de todos os integrantes do grupo**.
4. Ao finalizar, cliquem em "Compartilhar" no canto superior direito do Colab e alterem a permissão para **"Qualquer pessoa com o link"** (como Leitor).
5. A entrega **será no dia 23/04** (será a primeira atividade para o **2º bimestre**).